证 据自由度为 n 的 t 变量的构造知 $T_n = X\Big/\sqrt{\dfrac{Y}{n}}$，其中 $X \sim N(0,1)$，$Y \sim \chi^2(n)$，且 X 与 Y 相互独立. 由 Y 的特征函数为 $(1-2\mathrm{i}t)^{-\frac{n}{2}}$，故 $\dfrac{Y}{n}$ 的特征函数为 $\left(1-2\mathrm{i}\dfrac{t}{n}\right)^{-\frac{n}{2}}$，考察其极限知

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2\mathrm{i}t}{n}\right)^{-\frac{n}{2}} = \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2\mathrm{i}t}{n}\right)^{-\frac{n}{2\mathrm{i}t}\mathrm{i}t} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}.$$

由特征函数性质知 $\dfrac{Y}{n} \xrightarrow{P} 1$，从而由 $\sqrt{\dfrac{Y}{n}} \xrightarrow{P} 1$，再按依概率收敛性知

$$T_n = X\Big/\sqrt{\frac{Y}{n}} \xrightarrow{P} X,$$

这就证明了 T_n 的渐近分布为标准正态分布 $N(0,1)$.

注：此结论也可从自由度为 n 的 t 分布的密度函数直接导出，只是推算稍微复杂一些.

§5.5 充分统计量

内容概要

1. 充分统计量 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自总体分布函数为 $F(x;\theta)$ 的一个样本，统计量 $T = T(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 称为 θ 的充分统计量（也称为该分布的充分统计量），如果在给定 T 的取值后，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的条件分布与 θ 无关. 其中条件分布可以是条件分布列（离散场合）或条件密度函数（连续场合）.

充分统计量 $T(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 不仅可简化样本，还不损失样本中有关参数 θ 的信息. 在充分统计量存在场合要尽量使用它作各种统计推断.

2. 因子分解定理 设总体的概率函数为 $f(x;\theta)$，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为其样本，则 $T = T(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为充分统计量的充分必要条件是：存在如下两个函数

- $g(t,\theta)$，它是通过统计量 T 的取值 t 而依赖于样本的函数；
- $h(x_1, x_2, \cdots, x_n)$，它是样本的函数，与 θ 无关.

使得

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n;\theta) = g(T(x_1, x_2, \cdots, x_n), \theta)h(x_1, x_2, \cdots, x_n).$$

3. 充分统计量的一一对应变换仍是充分统计量

4. 一些常见分布的常用充分统计量

分布	分布列或密度函数	参数	常用充分统计量
二点分布 $b(1,p)$	$p^x(1-p)^{1-x}, x = 0,1$	p	$T = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$

续表

分布	分布列或密度函数	参数	常用充分统计量
泊松分布 $p(\lambda)$	$\frac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda}, x=0,1,2,\cdots$	λ	$T=x_1+x_2+\cdots+x_n$
几何分布 $Ge(\theta)$	$\theta(1-\theta)^x, x=0,1,2,\cdots$	θ	$T=x_1+x_2+\cdots+x_n$
均匀分布 $U(0,\theta)$	$\frac{1}{\theta}, 0<x<\theta$	θ	$T=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$
均匀分布 $U(\theta_1,\theta_2)$	$\frac{1}{\theta_2-\theta_1}, \theta_1<x<\theta_2$	θ_1,θ_2	$T_1=x_{(1)}, T_2=x_{(n)}$
均匀分布 $U(\theta,2\theta)$	$\frac{1}{\theta}, \theta<x<2\theta$	θ	$T_1=x_{(1)}, T_2=x_{(n)}$
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$	μ,σ^2	$\bar{x}$ 与 $\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$
幂分布	$p(x;\theta)=\theta x^{\theta-1}, 0<x<1$	θ	$T=\prod_{i=1}^{n}x_i$ 或 $T=\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$
指数分布 $Exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}, x>0$	λ	$T=x_1+x_2+\cdots+x_n$
双参数指数分布	$p(x;\theta,\mu)=\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, x>\mu$	μ,θ	$T_1=x_{(1)}, T_2=\sum_{i=1}^{n}x_i$
伽马分布 $Ga(\alpha,\lambda)$	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x}, x>0$	α,λ	$T_1=\sum_{i=1}^{n}x_i, T_2=\prod_{i=1}^{n}x_i$
对数正态分布 $LN(\mu,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x}e^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ,σ^2	$T_1=\sum_{i=1}^{n}\ln x_i, T_2=\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i)^2$
贝塔分布 $Be(a,b)$	$\frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1}, 0<x<1$	a,b	$T_1=\sum_{i=1}^{n}\ln x_i, T_2=\sum_{i=1}^{n}\ln(1-x_i)$

习题与解答 5.5

1. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自几何分布

$$P(X=x)=\theta(1-\theta)^x,\qquad x=0,1,2,\cdots$$

的样本，证明 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i$ 是充分统计量.

证　由几何分布性质知，$T\sim Nb(n,\theta)$，其分布列为

$$P(T=t)=\binom{n+t-1}{t}\theta^n(1-\theta)^t,\qquad t=0,1,2,\cdots.$$

在给定 $T=t$ 后，对任意的一个样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n\left(\sum_{i=1}^{n}x_i=t\right)$，有

$$P(X_1=x_1,\cdots,X_n=x_n\mid T=t)=\frac{P\left(X_1=x_1,\cdots,X_{n-1}=x_{n-1},X_n=t-\sum_{i=1}^{n-1}x_i\right)}{P(T=t)}$$

$$=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}P(X_i=x_i)P\left(X_n=t-\sum_{i=1}^{n-1}x_i\right)}{\binom{n+t-1}{t}\theta^n(1-\theta)^t}=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}[\theta(1-\theta)^{x_i}]\theta(1-\theta)^{t-\sum_{i=1}^{n-1}x_i}}{\binom{n+t-1}{t}\theta^n(1-\theta)^t}$$

$$=\frac{\theta^n(1-\theta)^t}{\binom{n+t-1}{t}\theta^n(1-\theta)^t}=\frac{1}{\binom{n+t-1}{t}}.$$

该条件分布与 θ 无关,因而 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i$ 是充分统计量.

讨论:这个条件分布是离散均匀分布,可用等可能模型给其一个解释:设想有 $n-1$ 个"1"和 t 个"0",把它们随机地排成一行,并在最后位置上添上 1 个"1",譬如

$$\underbrace{0,\cdots,0}_{x_1},1,\underbrace{0,\cdots,0}_{x_2},1,\underbrace{0,\cdots,0}_{x_3},1,\cdots,\underbrace{0,\cdots,0}_{x_{n-1}},1,\underbrace{0,\cdots,0}_{x_n},1.$$

这 n 个"1"把此序列分成 n 段,每段中"0"的个数依次记为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,这里诸 x_i 服从几何分布,且 $x_1+x_2+\cdots+x_n=t$.我们指出,此种序列共有 $\binom{n+t-1}{t}$ 个(这是重复组合),而每一个出现是等可能的,即每一个出现的概率都是 $1\Big/\binom{n+t-1}{t}$,这就是在 $x_1+x_2+\cdots+x_n=t$ 给定后 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的条件联合分布.

这个条件分布还表明:当已知统计量 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i$ 的值 t 后,就可按此条件分布产生一个样本 $(x_1',x_2',\cdots,x_n')$,它虽与原样本不尽相同,但其分布相同.在功能上这等价于恢复了原样本.

2. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自泊松分布 $P(\lambda)$ 的样本,证明 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i$ 是充分统计量.

证 由泊松分布性质知 $T\sim P(n\lambda)$,在给定 $T=t$ 后,对任意的 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ $\left(\sum_{i=1}^{n}x_i=t\right)$,有

$$P(X_1=x_1,\cdots,X_n=x_n\mid T=t)=\frac{P\left(X_1=x_1,\cdots,X_{n-1}=x_{n-1},X_n=t-\sum_{i=1}^{n-1}x_i\right)}{P(T=t)}$$

$$=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}P(X_i=x_i)\cdot P\left(X_n=t-\sum_{i=1}^{n-1}x_i\right)}{\frac{(n\lambda)^t}{t!}e^{-n\lambda}}=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}e^{-\lambda}\cdot\frac{\lambda^{x_n}}{x_n!}e^{-\lambda}}{\frac{(n\lambda)^t}{t!}e^{-n\lambda}}$$

$$=\frac{t!}{n^t\prod_{i=1}^{n}x_i!}.$$

该条件分布与 λ 无关,因而 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i$ 是充分统计量.

讨论:对来自泊松分布 $P(\lambda)$ 的样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,若诸 $c_i,i=1,2,\cdots,n$ 不等,则 $\sum_{i=1}^{n}c_ix_i$ 不是充分统计量.譬如,当 $n=2$ 时,可以证明 x_1+2x_2 不是充分统计量.事实上,若设 $T'=x_1+2x_2=2$,则 x_1,x_2 的取值有两种可能:

$$x_1=2,x_2=0 \text{ 或 } x_1=0,x_2=1.$$

可以算得条件概率为

$$\begin{aligned}P(x_1=0,x_2=1\mid x_1+2x_2=2)&=\frac{P(x_1=0,x_2=1)}{P(x_1+2x_2=2)}\\&=\frac{P(x_1=0,x_2=1)}{P(x_1=0,x_2=1)+P(x_1=2,x_2=0)}\\&=\frac{e^{-\lambda}\cdot\lambda e^{-\lambda}}{e^{-\lambda}\cdot\lambda e^{-\lambda}+\frac{\lambda^2e^{-\lambda}}{2}\cdot e^{-\lambda}}\\&=\frac{2}{\lambda+2}.\end{aligned}$$

该条件概率与 λ 有关,所以 $T'=x_1+2x_2$ 不是 λ 的充分统计量.

3. 设总体为如下离散型分布:

x	a_1	a_2	$\cdots$	a_k
p	p_1	p_2	$\cdots$	p_k

$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自该总体的样本.

(1) 证明次序统计量 $(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})$ 是充分统计量;

(2) 以 n_j 表示 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中等于 a_j 的个数,证明 $(n_1,n_2,\cdots,n_k)$ 是充分统计量.

证　(1) 给定 $(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})$ 的取值 $y_1,y_2,\cdots,y_n$,设 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 中有 n_i 个 a_i,n_i 可以为0,但必有 $n_1+n_2+\cdots+n_k=n$,于是,对任一组 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,满足 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中有 n_i 个 a_i,有

$$\begin{aligned}&P(X_i=x_i,i=1,2,\cdots,n\mid x_{(i)}=y_i,i=1,2,\cdots,n)\\&=\frac{P(X_i=x_i,i=1,2,\cdots,n)}{P(x_{(i)}=y_i,i=1,2,\cdots,n)}=\frac{\prod_{i=1}^{n}P(X_i=x_i)}{\binom{n}{n_1}p_1^{n_1}\binom{n-n_1}{n_2}p_2^{n_2}\cdots\binom{n_k}{n_k}p_k^{n_k}}\\&=\frac{\prod_{i=1}^{k}p_i^{n_i}}{\frac{n!}{n_1!\ n_2!\ \cdots n_k!}p_1^{n_1}p_2^{n_2}\cdots p_k^{n_k}}=\frac{n_1!\ n_2!\ \cdots n_k!}{n!}.\end{aligned}$$

该条件分布不依赖于未知参数,因而次序统计量 $(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})$ 是充分统计量.

(2) $(n_1,n_2,\cdots,n_k)$ 与 $(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})$ 是一一对应的,因为给出 $(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})$ 就可算得 $(n_1,n_2,\cdots,n_k)$,反之,给出 $(n_1,n_2,\cdots,n_k)$ 也可构造出 $(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,$

$x_{(n)}$),这只要通过令 $x_{(1)}=\cdots=x_{(n_1)}=a_1, x_{(n_1+1)}=\cdots=x_{(n_1+n_2)}=a_2,\cdots,x_{(n_1+\cdots+n_{k-1}+1)}=\cdots=x_{(n)}=a_k$ 即可实现(这里默认 $a_1<a_2<\cdots<a_k$),因此,$(n_1,n_2,\cdots,n_k)$ 是充分统计量.

思考:该结论亦可直接由条件概率出发导出,留作练习.

4. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自正态分布 $N(\mu,1)$ 的样本,证明 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i$ 是充分统计量.

证 由条件,$T=\sum_{i=1}^{n}x_i\sim N(n\mu,n)$,在给定 $T=t$ 下 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的条件密度函数为

$$p_\mu(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid T=t)=\frac{p_\mu(x_1,x_2,\cdots,x_n)}{p_\mu(t)}\quad\left(\text{其中 } x_n=t-\sum_{i=1}^{n-1}x_i\right)$$

$$=\frac{(2\pi)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\}}{(2\pi n)^{-1/2}\exp\left\{-\frac{1}{2n}(t-n\mu)^2\right\}}$$

$$=\frac{(2\pi)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2-2\mu t+n\mu^2\right)\right\}}{(2\pi n)^{-1/2}\exp\left\{-\frac{1}{2n}\left(t^2-2n\mu t+n^2\mu^2\right)\right\}}$$

$$=\sqrt{n}(2\pi)^{-(n-1)/2}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\frac{t^2}{n}\right)\right\},$$

它与 μ 无关,从而 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i$ 是充分统计量.

讨论:$T=\sum_{i=1}^{n}x_i$ 是 μ 的充分统计量,$T_1=\bar{x}$ 也是 μ 的充分统计量,因为 T_1 与 T 是一一对应的,但是 $T_2=(\bar{x})^2$ 则不是 μ 的充分统计量.事实上,由于 $\bar{x}\sim N(\mu,1/n)$,记其密度函数为 $f(\bar{x})=\sqrt{\frac{n}{2\pi}}\mathrm{e}^{-n(\bar{x}-\mu)^2/2}$,则 $T_2=(\bar{x})^2$ 的密度函数为

$$g(t)=f(\sqrt{t})\frac{1}{2\sqrt{t}}+f(-\sqrt{t})\frac{1}{2\sqrt{t}}=\frac{1}{2\sqrt{t}}\sqrt{\frac{n}{2\pi}}\left[\mathrm{e}^{-n(\sqrt{t}-\mu)^2/2}+\mathrm{e}^{-n(-\sqrt{t}-\mu)^2/2}\right].$$

于是条件密度函数为(注意到 $\sqrt{t}=|\bar{x}|$)

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid T_2=t)=\frac{(2\pi)^{-n/2}\mathrm{e}^{-\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2/2}}{\frac{1}{2\sqrt{t}}\sqrt{\frac{n}{2\pi}}\left(\mathrm{e}^{-n(\bar{x}-\mu)^2/2}+\mathrm{e}^{-n(\bar{x}+\mu)^2/2}\right)},$$

它是依赖于 μ 的,所以 $T_2=(\bar{x})^2$ 不是 μ 的充分统计量.

5. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自

$$p(x;\theta)=\theta\cdot x^{\theta-1},0<x<1,\theta>0$$

的样本,试给出一个充分统计量.

解 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\theta^n(x_1x_2\cdots x_n)^{\theta-1}=\theta^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\theta-1},$$

令 $T=\prod_{i=1}^{n}x_i$，取 $g(t;\theta)=t^{\theta-1}\theta^n$，$h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=1$，由因子分解定理，$T=\prod_{i=1}^{n}x_i$ 为 θ 的充分统计量. 另外，T 的一一变换得到的统计量，如 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的几何平均 $(x_1x_2\cdots x_n)^{1/n}$ 或其对数 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$，都是 θ 的充分统计量.

6. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自韦布尔分布

$$p(x;\theta)=mx^{m-1}\theta^{-m}\mathrm{e}^{-(x/\theta)^m},\qquad x>0,\theta>0$$

的样本（$m>0$ 已知），试给出一个充分统计量.

解　样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=m^n(x_1x_2\cdots x_n)^{m-1}\theta^{-mn}\mathrm{e}^{-\sum_{i=1}^{n}x_i^m/\theta^m}.$$

若令 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i^m$，取 $g(t,\theta)=\theta^{-nm}\exp\{-t/\theta^m\}$，$h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=m^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{m-1}$，由因子分解定理，$T=\sum_{i=1}^{n}x_i^m$ 是 θ 的充分统计量.

7. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自帕雷托（Pareto）分布

$$p(x;\theta)=\theta\cdot a^{\theta}x^{-(\theta+1)},\qquad x>a,\theta>0$$

的样本（$a>0$ 已知），试给出一个充分统计量.

解　样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\theta^n a^{n\theta}(x_1x_2\cdots x_n)^{-(\theta+1)},\qquad x_i>a,i=1,2,\cdots,n.$$

令 $T=\prod_{i=1}^{n}x_i$，取 $g(t;\theta)=\theta^n a^{n\theta}t^{-(\theta+1)}$，$h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=1$，由因子分解定理，$T=\prod_{i=1}^{n}x_i$ 或 $S=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$ 是 θ 的充分统计量.

8. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自拉普拉斯（Laplace）分布

$$p(x;\theta)=\frac{1}{2\theta}\mathrm{e}^{-|x|/\theta},\qquad \theta>0$$

的样本，试给出一个充分统计量.

解　样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\left(\frac{1}{2\theta}\right)^n\mathrm{e}^{-\frac{\sum_{i=1}^{n}|x_i|}{\theta}}.$$

取 $T=\sum_{i=1}^{n}|x_i|$，$g(t;\theta)=\left(\frac{1}{2\theta}\right)^n\mathrm{e}^{-\frac{t}{\theta}}$，$h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=1$，由因子分解定理，$T=\sum_{i=1}^{n}|x_i|$ 为 θ 的充分统计量.

9. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 独立同分布，x_1 服从以下分布，求相应的充分统计量：

（1）负二项分布　$x_1\sim p(x_1;\theta)=\binom{x_1+r-1}{r-1}\theta^r(1-\theta)^{x_1}$，$x_1=0,1,2,\cdots$，$r$ 已知；

（2）离散均匀分布　$x_1\sim p(x_1;m)=\frac{1}{m}$，$x_1=1,2,\cdots,m$，$m$ 未知；

(3) 对数正态分布 $x_1 \sim p(x_1;\mu,\sigma)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x_1}\exp\left\{-\dfrac{1}{2\sigma^2}(\ln x_1-\mu)^2\right\}$, $x_1>0$;

(4) 瑞利(Rayleigh)分布 $x_1 \sim p(x_1;\lambda)=2\lambda x_1 e^{-\lambda x_1^2}I_{\{x_1\geqslant 0\}}$.

解 (1) 样本的联合密度函数为

$$\begin{aligned}p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)&=\prod_{i=1}^{n}\binom{x_i+r-1}{r-1}\theta^r(1-\theta)^{x_i}\\&=\left(\prod_{i=1}^{n}\binom{x_i+r-1}{r-1}\right)\cdot\theta^{nr}(1-\theta)^{\sum_{i=1}^{n}x_i}\\&=h(x)\theta^{nr}(1-\theta)^{\sum_{i=1}^{n}x_i},\end{aligned}$$

其中 $h(x)=\prod_{i=1}^{n}\binom{x_i+r-1}{r-1}$.由因子分解定理知 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i$ 是充分统计量.

(2) 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;m)=\frac{1}{m^n}I_{\{x_{(1)}\geqslant 1\}}I_{\{x_{(n)}\leqslant m\}},$$

由因子分解定理知 $T=x_{(n)}$ 是充分统计量.

(3) 样本的联合密度函数为

$$\begin{aligned}p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\mu,\sigma^2)&=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x_i}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\mu)^2\right\}\\&=\left(\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}x_i}\right)\cdot\sigma^{-n}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\ln^2 x_i+\frac{\mu}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\},\end{aligned}$$

由因子分解定理知 $T=\left(\sum_{i=1}^{n}\ln x_i,\sum_{i=1}^{n}\ln^2 x_i\right)$ 是充分统计量.

(4) 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\lambda)=\prod_{i=1}^{n}[2\lambda x_i e^{-\lambda x_i^2}\cdot I_{\{x_i\geqslant 0\}}]=2^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)\lambda^n e^{-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i^2}I_{\{x_{(1)}\geqslant 0\}},$$

由因子分解定理知 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i^2$ 是充分统计量.

10. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本.

(1) 在 μ 已知时给出 σ^2 的一个充分统计量;

(2) 在 σ^2 已知时给出 μ 的一个充分统计量.

解 (1) 在 μ 已知时,样本联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\sigma^2)=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\}.$$

令 $T=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$,取 $g(t;\sigma^2)=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\dfrac{t}{2\sigma^2}\right\}$,$h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=1$,由因子分解定理,$T=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$ 为 σ^2 的充分统计量.

(2) 在 σ^2 已知时,样本联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\mu)=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\}$$

$$=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right\}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(n\mu^2-2\mu\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\right\}.$$

令 $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$,取

$$g(\bar{x};\mu)=\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(n\mu^2-2n\mu\bar{x})\right\},h(x)=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right\},$$

由因子分解定理,$\bar{x}$ 为 μ 的充分统计量.

11. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自均匀分布 $U(\theta_1,\theta_2)$ 的样本,试给出一个充分统计量.

解　总体的密度函数为

$$p(x;\theta_1,\theta_2)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta_2-\theta_1}, & \theta_1<x<\theta_2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

于是样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta_1,\theta_2)=\begin{cases}\left(\dfrac{1}{\theta_2-\theta_1}\right)^n, & \theta_1<x_{(1)}\leqslant x_{(n)}<\theta_2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta_1,\theta_2)=\left(\frac{1}{\theta_2-\theta_1}\right)^n I_{\{\theta_1<x_{(1)}\leqslant x_{(n)}<\theta_2\}},$$

令 $t_1=x_{(1)},t_2=x_{(n)}$,并取

$$g(t;\theta_1,\theta_2)=\left(\frac{1}{\theta_2-\theta_1}\right)^n I_{\{\theta_1<t_1\leqslant t_2<\theta_2\}},h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=1.$$

由因子分解定理,$T=(t_1,t_2)=(x_{(1)},x_{(n)})$ 为参数(θ_1,θ_2) 的充分统计量.

12. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自均匀分布 $U(\theta,2\theta)$,$\theta>0$ 的样本,试给出充分统计量.

解　总体的密度函数为

$$p(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & \theta<x<2\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

于是样本的联合密度为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n I_{\{\theta<x_{(1)}\leqslant x_{(n)}<2\theta\}}.$$

令 $t_1=x_{(1)},t_2=x_{(n)}$,并取

$$g(t;\theta)=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n I_{\{\theta<t_1\leqslant t_2<2\theta\}},\quad h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=1,$$

由因子分解定理,$T(t_1,t_2)=(x_{(1)},x_{(n)})$ 为 θ 的充分统计量(这里没有一维的充分统计量).这表明:充分统计量的维数不一定能够等于未知参数个数.

13. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自伽马分布族 $\{Ga(\alpha,\lambda):\alpha>0,\lambda>0\}$ 的一个样本，寻求 (α,λ) 的充分统计量.

解 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\alpha,\lambda)=\lambda^{n\alpha}(\Gamma(\alpha))^{-n}\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\alpha-1}e^{-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i},$$

由因子分解定理，$T=\left(\prod_{i=1}^{n}x_i,\sum_{i=1}^{n}x_i\right)$ 或 $S=\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i,\bar{x}\right)$ 是充分统计量.

14. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自贝塔分布族 $\{Be(a,b):a>0,b>0\}$ 的一个样本，寻求 (a,b) 的充分统计量.

解 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;a,b)=\left(\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}\right)^{n}\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{a-1}\left(\prod_{i=1}^{n}(1-x_i)\right)^{b-1},$$

由因子分解定理，$T=\left(\prod_{i=1}^{n}x_i,\prod_{i=1}^{n}(1-x_i)\right)$ 是充分统计量.

15. 若 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为从分布族 $f(x,\theta)=C(\theta)\exp\left\{\sum_{i=1}^{k}Q_i(\theta)T_i(x)\right\}h(x)$ 中抽取的简单样本，试证 $T(x)=\left(\sum_{j=1}^{n}T_1(x_j),\sum_{j=1}^{n}T_2(x_j),\cdots,\sum_{j=1}^{n}T_k(x_j)\right)$ 为充分统计量.

证 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=(C(\theta))^{n}\exp\left\{\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{k}Q_i(\theta)T_i(x_j)\right\}\prod_{j=1}^{n}h(x_j),$$

由因子分解定理知，$T(x)=\left(\sum_{j=1}^{n}T_1(x_j),\sum_{j=1}^{n}T_2(x_j),\cdots,\sum_{j=1}^{n}T_k(x_j)\right)$ 为充分统计量.

16. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma_1^2)$ 的样本，$y_1,y_2,\cdots,y_m$ 是来自另一正态总体 $N(\mu,\sigma_2^2)$ 的样本，这两个样本相互独立，试给出 $(\mu,\sigma_1^2,\sigma_2^2)$ 的充分统计量.

解 样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n,y_1,y_2,\cdots,y_m$ 的联合密度函数为

$$\begin{aligned}p(x_1,x_2,\cdots,x_n,y_1,y_2,\cdots,y_m)&=\prod_{i=1}^{n}\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}}e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2}(x_i-\mu)^2}\right\}\prod_{i=1}^{m}\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}}e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}(y_i-\mu)^2}\right\}\\&=(2\pi)^{-(n+m)/2}\sigma_1^{-n}\sigma_2^{-m}e^{-\left\{\frac{1}{2\sigma_1^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\frac{1}{2\sigma_2^2}\sum_{i=1}^{m}y_i^2-\left(\frac{n\bar{x}}{\sigma_1^2}+\frac{m\bar{y}}{\sigma_2^2}\right)\mu+\left(\frac{n}{2\sigma_1^2}+\frac{m}{2\sigma_2^2}\right)\mu^2\right\}},\end{aligned}$$

其中 $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i,\bar{y}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}y_i$，令 $t=(t_1,t_2,t_3,t_4)=\left(\bar{x},\bar{y},\sum_{i=1}^{n}x_i^2,\sum_{i=1}^{m}y_i^2\right)$，取

$$g(t,\mu,\sigma_1^2,\sigma_2^2)=(2\pi)^{-(n+m)/2}\sigma_1^{-n}\sigma_2^{-m}e^{-\left\{\frac{1}{2\sigma_1^2}t_3+\frac{1}{2\sigma_2^2}t_4-\left(\frac{n}{\sigma_1^2}t_1+\frac{m}{\sigma_2^2}t_2\right)\mu+\left(\frac{n}{2\sigma_1^2}+\frac{m}{2\sigma_2^2}\right)\mu^2\right\}},$$

$$h(x_1,x_2,\cdots,x_n,y_1,y_2,\cdots,y_m)=1,$$

由因子分解定理，$t=(t_1,t_2,t_3,t_4)=\left(\bar{x},\bar{y},\sum_{i=1}^{n}x_i^2,\sum_{i=1}^{m}y_i^2\right)$ 是 $(\mu,\sigma_1^2,\sigma_2^2)$ 的充分统计量.

17. 设 $\begin{pmatrix}x_i\\y_i\end{pmatrix}$，$i=1,2,\cdots,n$ 是来自正态分布族

$$\left\{N\left(\begin{pmatrix}\theta_1\\\theta_2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\sigma_1^2&\rho\sigma_1\sigma_2\\\rho\sigma_1\sigma_2&\sigma_2^2\end{pmatrix}\right),-\infty<\theta_1,\theta_2<\infty,\sigma_1,\sigma_2>0,|\rho|\leqslant 1\right\}$$

的一个二维样本，寻求$(\theta_1,\sigma_1,\theta_2,\sigma_2,\rho)$的充分统计量.

解　$p(x_1,y_1;\cdots;x_n,y_n)$

$$=\left(\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\right)^n\times\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\sum_{i=1}^n\left[\left(\frac{x_i-\theta_1}{\sigma_1}\right)^2-\right.\right.$$

$$\left.\left.2\rho\left(\frac{x_i-\theta_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{y_i-\theta_2}{\sigma_2}\right)+\left(\frac{y_i-\theta_2}{\sigma_2}\right)^2\right]\right\}$$

$$=\left(\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\right)^n\exp\left\{-\frac{n}{2(1-\rho^2)}\left(\left(\frac{\theta_1}{\sigma_1}\right)^2-\frac{2\theta_1\theta_2}{\sigma_1\sigma_2}+\left(\frac{\theta_2}{\sigma_2}\right)^2\right)\right\}\times$$

$$\exp\left\{-\frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i^2-2n\bar{x}\theta_1\right)}{2(1-\rho^2)\sigma_1^2}+\frac{\rho\left(\sum_{i=1}^n x_iy_i-n\theta_1\bar{y}-n\theta_2\bar{x}\right)}{(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2}-\frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i^2-2n\bar{y}\theta_2\right)}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2}\right\},$$

由因子分解定理知，$\left(\sum_{i=1}^n x_i,\sum_{i=1}^n x_i^2,\sum_{i=1}^n y_i,\sum_{i=1}^n y_i^2,\sum_{i=1}^n x_iy_i\right)$为充分统计量.

18. 设二维随机变量$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}X_1\\X_2\end{pmatrix}$服从二元正态分布，其均值向量为零向量，协方差阵为

$$\begin{pmatrix}\sigma^2+r^2 & \sigma^2-r^2\\ \sigma^2-r^2 & \sigma^2+r^2\end{pmatrix},\sigma>0,r>0.$$

$\begin{pmatrix}x_{1i}\\x_{2i}\end{pmatrix}$，$i=1,2,\cdots,n$是来自该总体的样本，证明：二维统计量$T=\left(\sum_{i=1}^n(x_{1i}+x_{2i})^2,\sum_{i=1}^n(x_{1i}-x_{2i})^2\right)$是该二元正态分布族的充分统计量.

证　该二元正态分布的密度函数为

$$p(x_1,x_2)=\left(\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\right)\cdot\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x_1}{\sigma_1}\right)^2-2\rho\left(\frac{x_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{x_2}{\sigma_2}\right)+\left(\frac{x_2}{\sigma_2}\right)^2\right]\right\},$$

此处，$\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2+r^2$，　$\rho=\dfrac{\mathrm{Cov}(x_1,x_2)}{\sigma_1\sigma_2}=\dfrac{\sigma^2-r^2}{\sigma^2+r^2}$，故

$$\begin{aligned}\left(\frac{x_1}{\sigma_1}\right)^2-2\rho\left(\frac{x_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{x_2}{\sigma_2}\right)+\left(\frac{x_2}{\sigma_2}\right)^2&=\frac{1}{\sigma^2+r^2}\left(x_1^2+x_2^2-2\frac{\sigma^2-r^2}{\sigma^2+r^2}x_1x_2\right)\\&=\frac{1}{(\sigma^2+r^2)^2}[(\sigma^2+r^2)(x_1^2+x_2^2)-2(\sigma^2-r^2)x_1x_2]\\&=\frac{1}{(\sigma^2+r^2)^2}[\sigma^2(x_1-x_2)^2+r^2(x_1+x_2)^2],\end{aligned}$$

从而

$$p(x_1,x_2)=\left(\frac{1}{2\pi(\sigma^2+r^2)\sqrt{1-\rho^2}}\right)\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\frac{1}{(\sigma^2+r^2)^2}\cdot\right.$$

$$\left.[\sigma^2(x_1-x_2)^2+r^2(x_1+x_2)^2]\right\},$$

注意到 $1-\rho^2=\dfrac{4\sigma^2r^2}{(\sigma^2+r^2)^2}$,上式可化为

$$p(x_1,x_2)=\left(\frac{1}{4\pi\sigma r}\right)\exp\left\{-\frac{1}{8\sigma^2r^2}[\sigma^2(x_1-x_2)^2+r^2(x_1+x_2)^2]\right\},$$

于是样本的联合密度函数为

$$\begin{aligned}&p(x_{11},x_{21},\cdots,x_{1n},x_{2n})\\&=\left(\frac{1}{4\pi\sigma r}\right)^n\exp\left\{-\frac{1}{8\sigma^2r^2}\left[\sigma^2\sum_{i=1}^n(x_{1i}-x_{2i})^2+r^2\sum_{i=1}^n(x_{1i}+x_{2i})^2\right]\right\},\end{aligned}$$

由因子分解定理知,结论成立.

19. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自两参数指数分布

$$p(x;\theta,\mu)=\frac{1}{\theta}e^{-(x-\mu)/\theta},\quad x>\mu,\theta>0$$

的样本,证明$(\bar{x},x_{(1)})$是充分统计量.

证 由已知,样本联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta,\mu)=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n e^{-\sum_{i=1}^n(x_i-\mu)/\theta}I_{\{x_{(1)}>\mu\}}=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n e^{\frac{-n\bar{x}+n\mu}{\theta}}I_{\{x_{(1)}>\mu\}}.$$

令 $g(t;\theta)=\left(\dfrac{1}{\theta}\right)^n e^{\frac{-n\bar{x}+n\mu}{\theta}}I_{\{x_{(1)}>\mu\}}$,$h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=1$,由因子分解定理,$(\bar{x},x_{(1)})$是$(\mu,\theta)$的充分统计量.

20. 设随机变量 $Y_i\sim N(\beta_0+\beta_1x_i,\sigma^2)$,$i=1,2,\cdots,n$,诸 Y_i 独立,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是已知常数,证明$\left(\sum_{i=1}^nY_i,\sum_{i=1}^nx_iY_i,\sum_{i=1}^nY_i^2\right)$是充分统计量.

证 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 的联合密度函数为

$$\begin{aligned}p(y_1,y_2,\cdots,y_n)&=\prod_{i=1}^n\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(y_i-\beta_0-\beta_1x_i)^2\right\}\right\}\\&=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n(y_i-\beta_0-\beta_1x_i)^2\right\}\\&=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(\sum_{i=1}^ny_i^2+n\beta_0^2+\beta_1^2\sum_{i=1}^nx_i^2-\right.\right.\\&\qquad\left.\left.2\beta_0\sum_{i=1}^ny_i-2\beta_1\sum_{i=1}^nx_iy_i+2\beta_0\beta_1\sum_{i=1}^nx_i\right)\right\}.\end{aligned}$$

注意到 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是已知常数,令 $t=(t_1,t_2,t_3)=\left(\sum_{i=1}^ny_i,\sum_{i=1}^nx_iy_i,\sum_{i=1}^ny_i^2\right)$,取

$$\begin{aligned}g(t,\sigma^2,\beta_0,\beta_1)=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}&\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(n\beta_0^2+\beta_1^2\sum_{i=1}^nx_i^2+2\beta_0\beta_1\sum_{i=1}^nx_i\right)\right\}\cdot\\&\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(t_3-2\beta_0t_1-2\beta_1t_2)\right\},\end{aligned}$$

$h(y_1,y_2,\cdots,y_n)=1.$

由因子分解定理,$\left(\sum_{i=1}^nY_i,\sum_{i=1}^nx_iY_i,\sum_{i=1}^nY_i^2\right)$是$(\beta_0,\beta_1,\sigma^2)$的充分统计量.

第六章
参数估计

§6.1 点估计的概念与无偏性

内容概要

1. 统计中的参数常指以下几种情况

- 分布中所含的未知参数 θ 及其某个函数 $g(\theta)$；
- 分布的各种特征数，如期望、方差、中位数等.

参数 θ 可能取值的范围 Θ 称为参数空间.

2. 参数估计的两种形式：点估计与区间估计 参数的点估计是指：对未知参数 θ 选用一个统计量 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的取值作为 θ 的估计值，$\hat{\theta}$ 就是 θ 的点估计（量），简称估计.好的点估计来自好的统计思想.区间估计见 §6.6.

3. 无偏性与可估参数 设 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是 θ 的一个估计，θ 的参数空间为 Θ，若对任意的 $\theta\in\Theta$，有

$$E(\hat{\theta})=\theta,$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，否则称为有偏估计.

假如对任意 $\theta\in\Theta$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}E(\hat{\theta})=\theta$，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的渐近无偏估计.

并不是所有的参数都存在无偏估计，当参数存在无偏估计时称该参数是可估的.

4. 有效性 设 $\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$ 是 θ 的两个无偏估计，如果对任意的 $\theta\in\Theta$ 有

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}_1)\leqslant\mathrm{Var}(\hat{\theta}_2),$$

且至少有一个 $\theta\in\Theta$ 使得上述不等号严格成立，则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效.

习题与解答 6.1

1. 设 x_1,x_2,x_3 是取自某总体容量为 3 的样本，试证下列统计量都是该总体均值 μ 的无偏估计，在方差存在时指出哪一个估计的有效性最差.

(1) $\hat{\mu}_1=\frac{1}{2}x_1+\frac{1}{3}x_2+\frac{1}{6}x_3$；